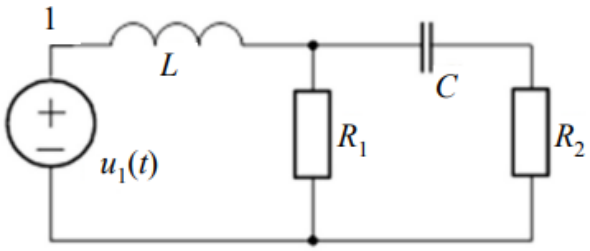
ЗАДАНИЕ

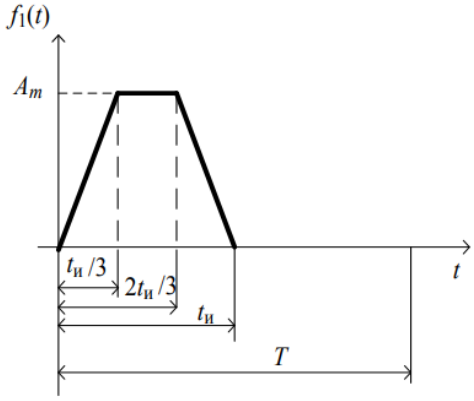
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тема работы: Анализ линейной цепи при воздействии сигналом произвольной формы

Исходные данные:

Номер цепи	Рисунок	L	C	Форма импульса	tИ
1	П.1	2	1	б	50





б

АННОТАЦИЯ

Курсовая работа посвящена исследованию периодических сигналов в электрических цепях. В рамках работы изучаются система уравнений состояния, анализируются корни характеристического полинома и применяются численные методы. Кроме того, рассматриваются функции передачи, их характеристики и спектры сигналов.

SUMMARY

The coursework is dedicated to the study of periodic signals in electrical circuits. The work examines the system of state equations, analyzes the roots of the characteristic polynomial, and applies numerical methods. Additionally, the transfer functions, their characteristics, and signal spectra are considered.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Численный анализ цепи методом переменных состояния при действии одиночного импульса на входе 5

1.1. Составление уравнений состояния цепи и уравнения связи реакции цепи с переменными состояния. 5

1.2. Нахождение корней характеристического полинома. 5

1.3. Получение аналитического выражения для графически заданного входного одиночного импульса. 6

1.4. Определение выходного сигнала цепи с помощью численного метода решения системы уравнений состояния. 6

2. Анализ цепи операторным методом при действии одиночного импульса на входе 8

2.1. Определение передаточной функции цепи. 8

2.2. Нахождение нулей и полюсов функции передачи. 9

2.3. Определение изображения по Лапласу входного одиночного импульса. 9

2.4. Определение изображения выходного сигнала и поиск реакции во временной области. 9

3. Анализ цепи спектральным методом при действии одиночного импульса на входе .. 11

3.1. Вычисление и построение графиков частотных характеристик цепи. 11

3.2. Определение полосы пропускания цепи. 12

3.3. Определение и построение амплитудного и фазового спектров входного одиночного импульса. Нахождение ширины амплитудного спектра по амплитудному критерию. 12

3.4. Сопоставление спектров входного импульса с частотными характеристиками цепи. Ожидаемые искажения сигнала на выходе цепи. 14

3.5. Определение амплитудного и фазового спектров выходного сигнала. 14

4. Анализ цепи частотным методом при периодическом воздействии 15

4.1. Определение амплитудного и фазового дискретных спектров. 15

4.2. Построение заданного входного периодического сигнала и его аппроксимацию отрезком ряда Фурье. 17

4.3. Определение и построение амплитудного и фазового дискретных спектров выходного периодического сигнала. 18

Определение периодического выходного сигнала цепи в виде отрезка ряда Фурье 20

Заключение 21

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе исследуется поведение периодического сигнала, проходящего через заданную электрическую цепь. Исследование включает несколько этапов: формирование системы уравнений состояния и уравнения связи реакции цепи с переменными состояния, анализ корней характеристического полинома, нахождение аналитического выражения для заданного входного сигнала, определение выходного сигнала с применением численных методов, изучение функции передачи и её полюсов, а также амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик, анализ спектров входного и выходного сигналов, разложение входного сигнала в ряд Фурье и построение его аппроксимации, представление реакции цепи в виде части ряда Фурье и заключение об искажении сигнала на выходе цепи.

1. Численный анализ цепи методом переменных состояния при действии одиночного импульса на входе

1.1. Составление уравнений состояния цепи и уравнения связи реакции цепи с переменными состояния.

Для упрощения анализа данной электрической цепи, где $t \geq 0$, мы можем использовать преобразования схемы. В данной схеме индуктивность L и емкость C заменены эквивалентными источниками тока и напряжения. Далее с помощью законов Кирхгофа составим уравнения, выразим через параметры цепи токи и напряжения, после чего в явно виде запишем уравнения для $U_C(t)$ и $i_L(t)$ (рис. 1)

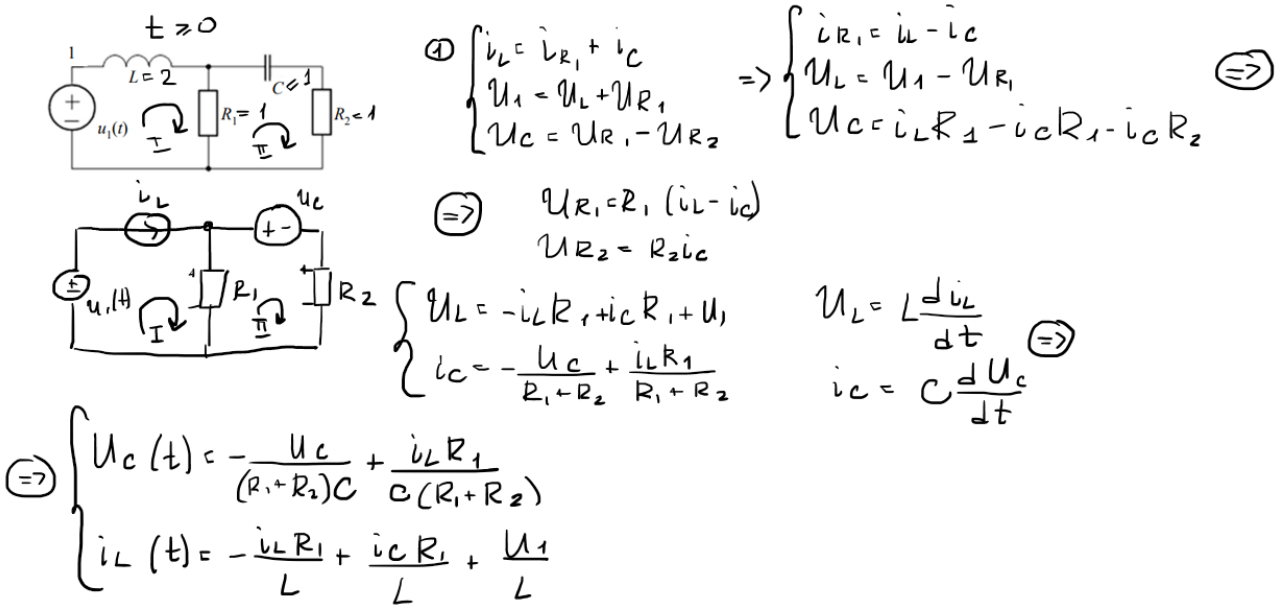


Рисунок 1 - Выражение для тока конденсатора и напряжения катушки

1.2. Нахождение корней характеристического полинома.

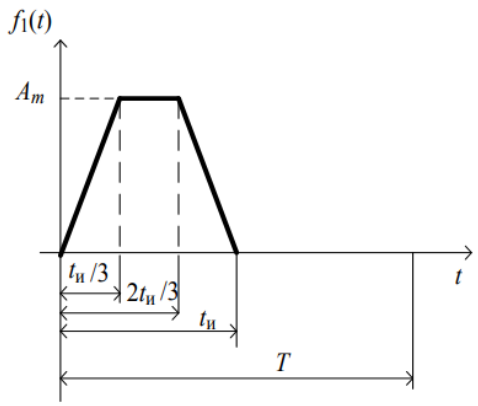
Для нахождения корней характеристического полинома необходимо вычислить определитель матрицы, полученной из разности произведения единичной матрицы на p и матрицы коэффициентов A. Матрица A состоит из коэффициентов из уравнений для напряжения на конденсаторе U_C и тока через индуктивность I_L. Полученный определитель приравняем к нулю и найдем корни (рис. 2)

$$\left| E\cdot p - \begin{pmatrix} -\frac{1}{(R_1+R_2)C} & \frac{R_1}{(R_1+R_2)C} \\ 0 & -\frac{R_1}{L} \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} p+\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & p+\frac{1}{2} \end{vmatrix} =$$

$$= \left(p+\frac{1}{2}\right)^2 \qquad \left(p+\frac{1}{2}\right)^2 = 0 \iff p = -\frac{1}{2}$$

Рисунок 2 - Нахождение корней

1.3. Получение аналитического выражения для графически заданного входного одиночного импульса.



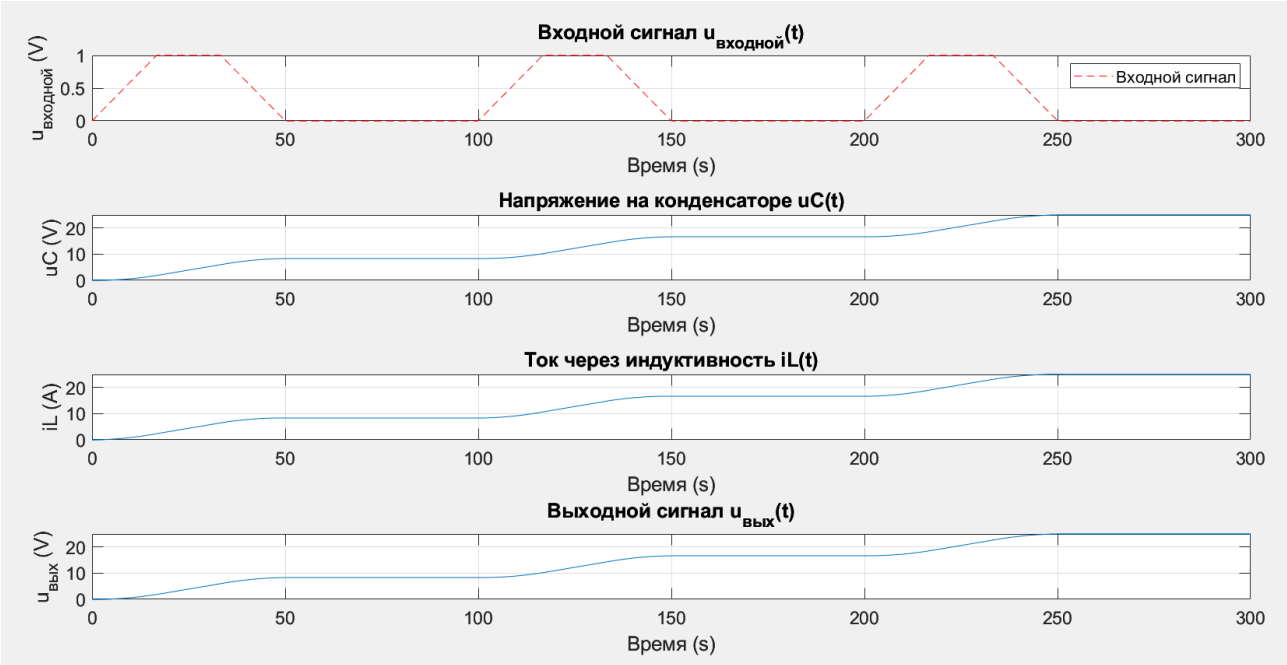
б

$$U_1 = \frac{2U_m}{t_и} t\,\delta_1(t) - \frac{2U_m}{t_и}\left(t - \frac{t_и}{3}\right)\delta_1\left(t - \frac{t_и}{3}\right) - \frac{2U_m}{t}\left(t - \frac{2t_и}{3}\right)\delta_1\left(t - \frac{2t_и}{3}\right) +$$

$$+ \frac{2U_m}{t_и}(t - t_и)\,\delta_1(t - t_и)$$

1.4. Определение выходного сигнала цепи с помощью численного метода решения системы уравнений состояния.

Численным методом Рунге–Кутты, применяемому к системе уравнений состояния цепи, с учетом уравнения связи находим выходной сигнал. Численный расчет выполняем в системе MATLAB.


Входной сигнал u входной(t)
u входной (V)
Входной сигнал
Время (s)
Напряжение на конденсаторе uC(t)
uC (V)
Время (s)
Ток через индуктивность iL(t)
iL (A)
Время (s)
Выходной сигнал u вых(t)
u вых (V)
Время (s)

2. Анализ цепи операторным методом при действии одиночного импульса на входе

2.1. Определение передаточной функции цепи.

Для нахождения функции передачи цепи по току $H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)}$, изображенной по Лапласу, можно использовать метод пропорциональных величин. На рис. 3 представлены поиск передаточной функции и проверка по схемам замещения.

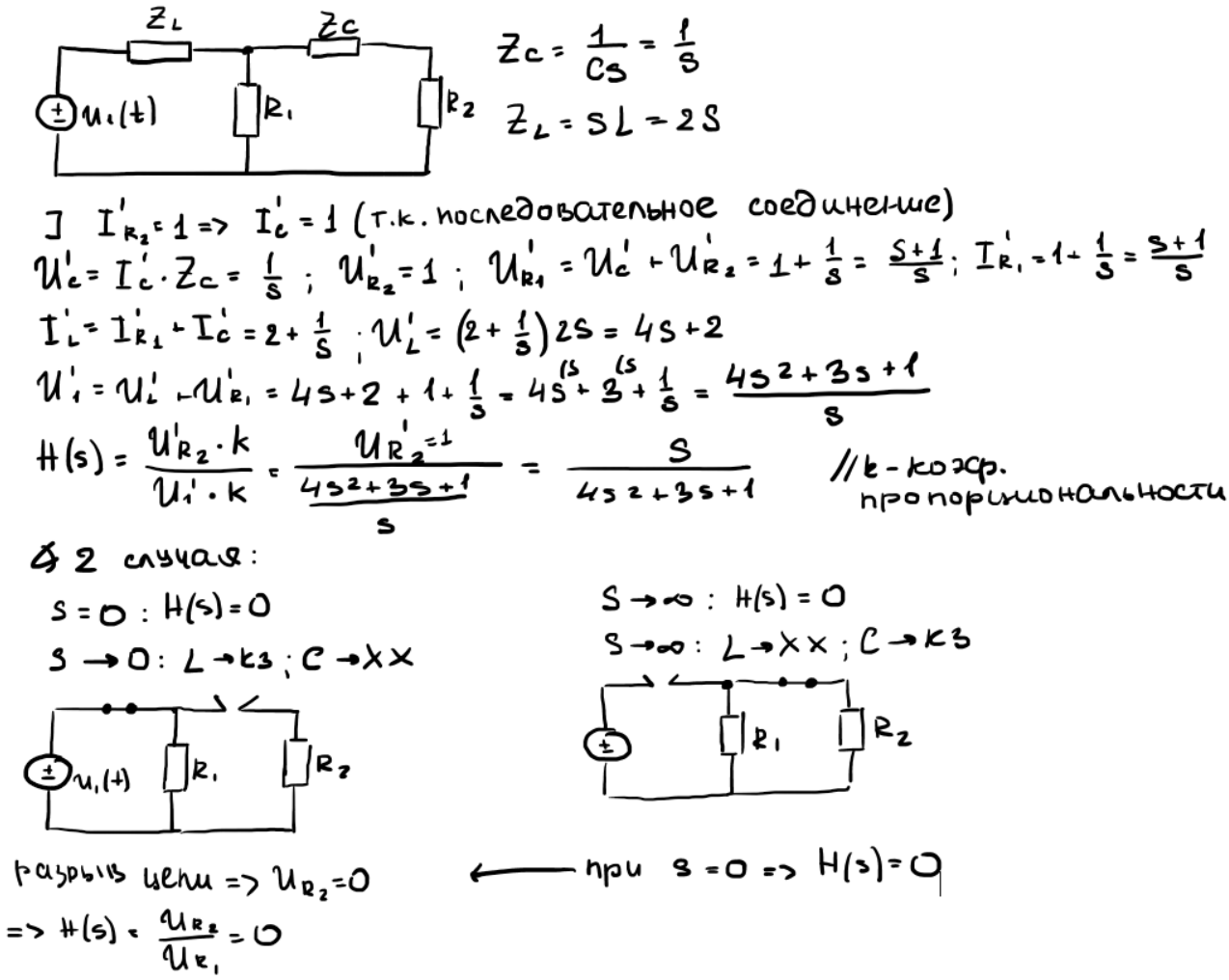


Рисунок 3 - Нахождение придаточной функции

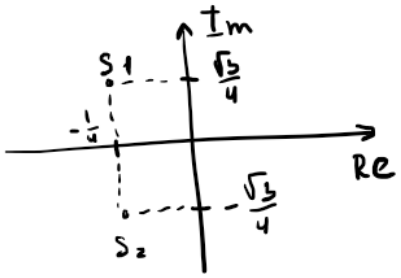
2.2. Нахождение нулей и полюсов функции передачи.

Нули – значения s, при которых H(s)=0, полюсы – корни полинома знаменателя функции передачи.

① нули: при $s=0$

② полюса: $4s^2+2s+1=0$ $\quad D=4-16=-12 \quad \sqrt{D}=\pm 2\sqrt{3}j$

$$S_{12}=\frac{-1\pm\sqrt{3}j}{4} \Rightarrow S_1=-\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}j, \quad S_2=-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}j$$



длительность переходного процесса:

$$t_{пп}=\frac{3}{1/4}=12\ (сек)$$

Рисунок 4 - Нули и полюса функции передачи

2.3. Определение изображения по Лапласу входного одиночного импульса.

Далее для получения изображения по Лапласу входного одиночного импульса на основе теоремы о смещении во временной области были произведены вычисления, представленные на рис. 5.

$$U_1=\frac{2U_m}{t_u}t\,\delta_1(t)-\frac{2U_m}{t_u}\left(t-\frac{t_u}{3}\right)\delta_1\left(t-\frac{t_u}{3}\right)-\frac{2U_m}{t_u}\left(t-\frac{2t_u}{3}\right)\delta_1\left(t-\frac{2t_u}{3}\right)\oplus$$

$$\oplus\frac{2U_m}{t_u}(t-t_u)\,\delta_1(t-t_u)$$

$$U_1(s)=\frac{2U_m}{t_u\cdot s^2}\left(1-e^{-\frac{1}{3}t_u s}-e^{-\frac{2}{3}t_u s}+e^{-t_u s}\right)=\frac{1}{25s^2}\left(1-e^{-\frac{50}{3}s}-e^{-\frac{100}{3}s}+e^{-50s}\right)$$

Рисунок 5 - Переход в s область

2.4. Определение изображения выходного сигнала и поиск реакции во временной области.

Запишем выражение для выходного относительного исследуемого контура и сигнала (рис.7).

$$U_{R_2}(s) = U_1(s)\cdot H(s) = \frac{s}{4s^2+2s+1}\cdot\frac{1}{25s^2}\left(1-e^{-\frac{50}{3}s}-e^{-\frac{100}{3}s}+e^{-50s}\right) =$$

$$= \frac{1}{100s^3+50s^2+25s}\cdot\left(1-e^{-\frac{50}{3}s}-e^{-\frac{100}{3}s}+e^{-50s}\right)$$

$$\frac{1}{100s^3+50s^2+25s} = \frac{25}{s}+\frac{-100s-50}{4s^2+2s+1}, \text{ тогда}$$

$$\left(\frac{25}{s}+\frac{-100s-50}{4s^2+2s+1}\right)\left(1-e^{-\frac{50}{3}s}-e^{-\frac{100}{3}s}+e^{-50s}\right) \div$$

$$\div \; -\frac{25}{\sqrt{3}}\cdot e^{-\frac{1}{4}t}\cdot\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{4}t\right)-25\cdot e^{-\frac{1}{4}t}\cdot\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot t\right)+25$$

Рисунок 6 - Нахождение реакции цепи операторным методом

3. Анализ цепи спектральным методом при действии одиночного импульса на входе

3.1. Вычисление и построение графиков частотных характеристик цепи.

На рис. 7 показан поиск АФЧХ, АЧХ и ФЧХ:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{4(j\omega)^2 + 2(j\omega) + 1} = \frac{j\omega}{-4\omega^2 + 2(j\omega) + 1}$$

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = \left| \frac{j\omega}{-4\omega^2 + 2(j\omega) + 1} \right| = \frac{|\omega|}{\sqrt{(-4\omega^2+1)^2 + (2\omega)^2}} = \frac{|\omega|}{\sqrt{16\omega^4 - 8\omega^2 + 1 + 4\omega^2}} =$$

$$= \frac{|\omega|}{\sqrt{16\omega^4 - 4\omega^2 + 1}}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{arctg} \frac{2\omega}{1 - 4\omega^2}, \text{ при } \omega^2 < 0{,}25$$

Рисунок 7 - АФЧХ, АЧХ, ФЧХ

На рисунке 8 приведён график АЧХ, на рисунке 9 график ФЧХ

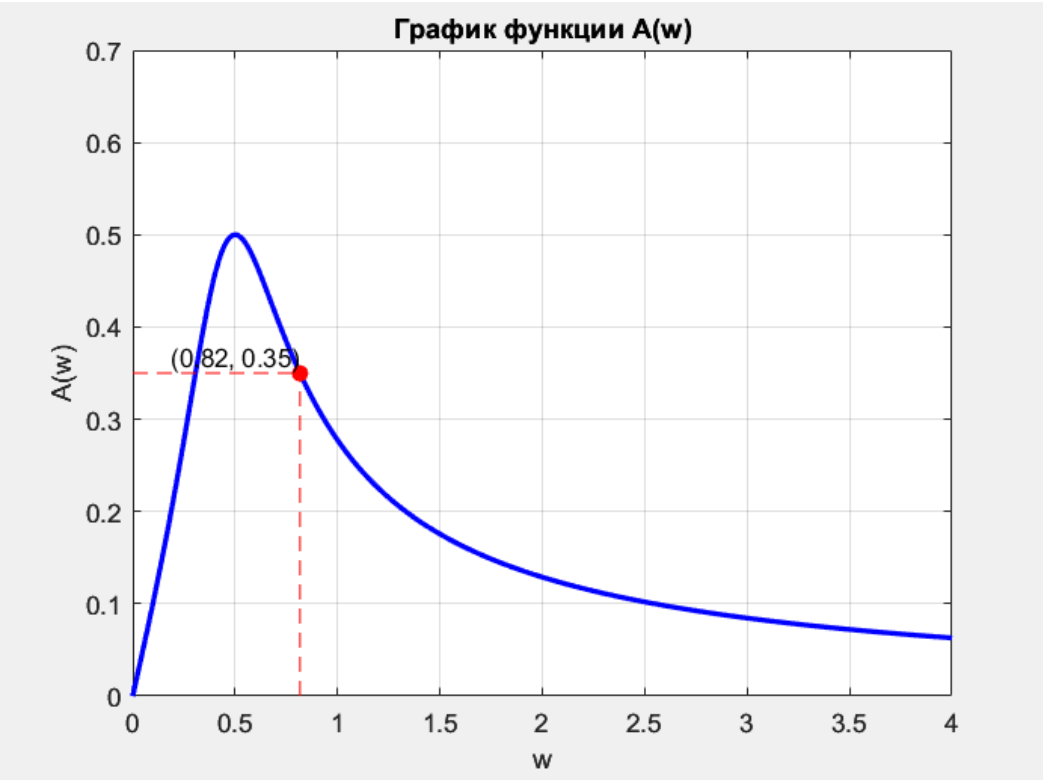


Рисунок 4 – АЧХ цепи

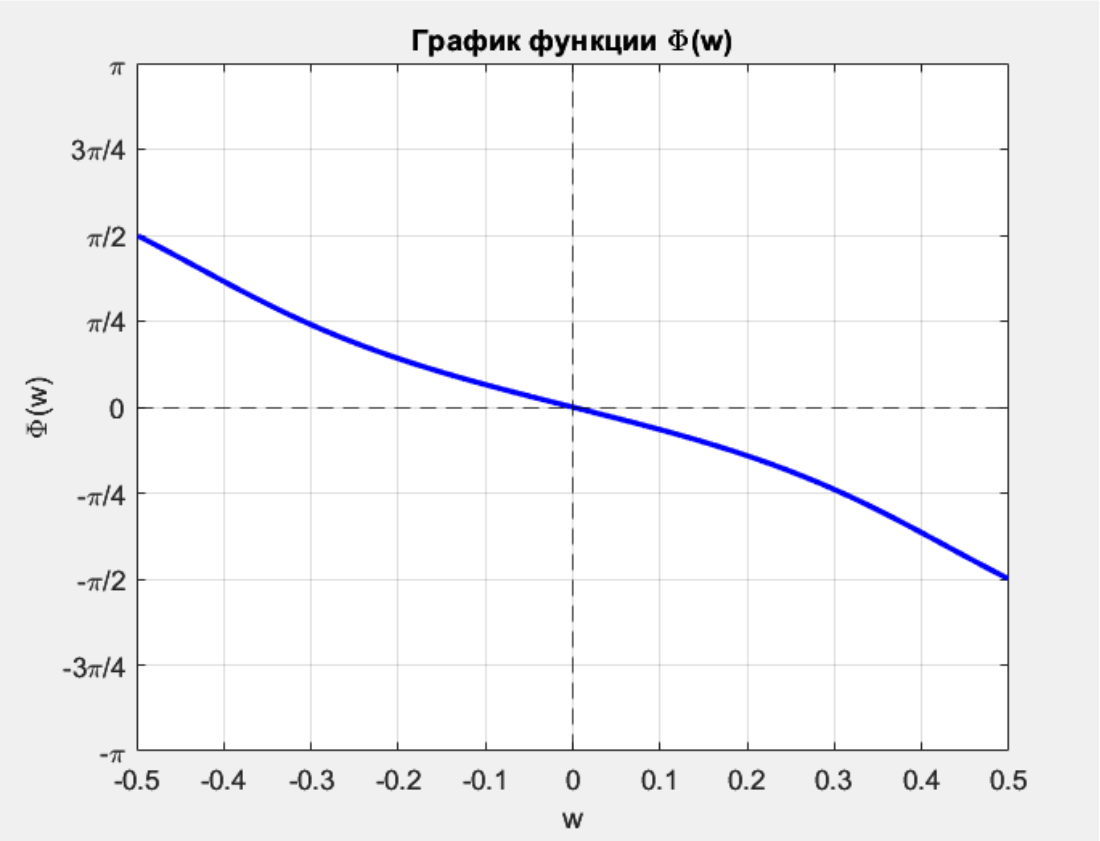


Рисунок 5 – ФЧХ цепи

3.2. Определение полосы пропускания цепи.

Полоса пропускания определяется по уровню 0.707Hmax. На графике АЧХ цепи (рис.8) проведена линия, соответствующая уровню 0.707Hmax, по графику видно, что полоса пропускания соответствует $\omega \in [0; 0.82]$

3.3. Определение и построение амплитудного и фазового спектров входного одиночного импульса. Нахождение ширины амплитудного спектра по амплитудному критерию.

На рис. 10 находим спектральную плотность.

$$U_1(s) = \frac{2U_m}{t_u \cdot s^2}\left(1 - e^{-\frac{t_u}{3}s} - e^{-\frac{2}{3}t_u s} + e^{-t_u s}\right)$$

$$U_1(j\omega) = -\frac{2U_m}{t_u\omega^2}\left(1 - e^{-j\omega\frac{t_u}{3}} - e^{-j\omega\frac{2t_u}{3}} + e^{-j\omega t_u}\right) =$$

$$= -\frac{2U_m}{t_u\omega^2}\left(1 - \left(\cos\left[\frac{1}{3}t_u\omega\right] - j\sin\left[\frac{1}{3}t_u\omega\right]\right) - \left(\cos\left[\frac{2}{3}t_u\omega\right] - j\sin\left[\frac{2}{3}t_u\omega\right]\right) + \cos[t_u\omega] - j\sin[t_u\omega]\right) =$$

$$= -\frac{2U_m}{t_u\omega^2}\left(1 - \cos\left(\frac{1}{3}t_u\omega\right) - \cos\left(\frac{2}{3}t_u\omega\right) + \cos(t_u\omega) + j\left[\sin\left(\frac{1}{3}t_u\omega\right) + \sin\left(\frac{2}{3}t_u\omega\right) - \sin(t_u\omega)\right]\right) =$$

$$= -\frac{2U_m}{t_u\omega^2}\left(2je^{-j\frac{1}{3}t_u\omega}\sin\left(\frac{1}{3}t_u\omega\right)\left(e^{-j\frac{1}{3}t_u\omega}\sin\left(\frac{1}{3}t_u\omega\right)\right)\right) = \frac{2U_m}{t_u\omega^2}\left(\sin^2\left(\frac{t_u\omega}{4}\right)e^{-jt_u\omega}\right) =$$

$$= \frac{\cancel{2}}{\underset{25}{\cancel{50}}\cdot\omega^2}\left(\sin^2\left(\frac{\overset{25}{\cancel{50}}\omega}{\underset{2}{\cancel{4}}}\right)e^{-j50\omega}\right) = \frac{1}{25\omega^2}\cdot\sin^2(12{,}5\omega)\cdot e^{-j50\omega}$$

Рисунок 6 - Спектральная плотность для входного сигнала

Из спектрально плотности выразим АЧХ и ФЧХ входного сигнала и построим их графики рис.11 и рис.12:

$$A_{u1}(j\omega) = |U_1(j\omega)| = \left|\frac{1}{25\omega^2}\cdot\sin^2(12{,}5\omega)\underbrace{e^{-j50\omega}}_{=1}\right| = \frac{1}{25\omega^2}\cdot\sin^2(12{,}5\omega)$$

$$CP_{u1}(j\omega) = \arg(U_1(j\omega)) = -50\omega$$

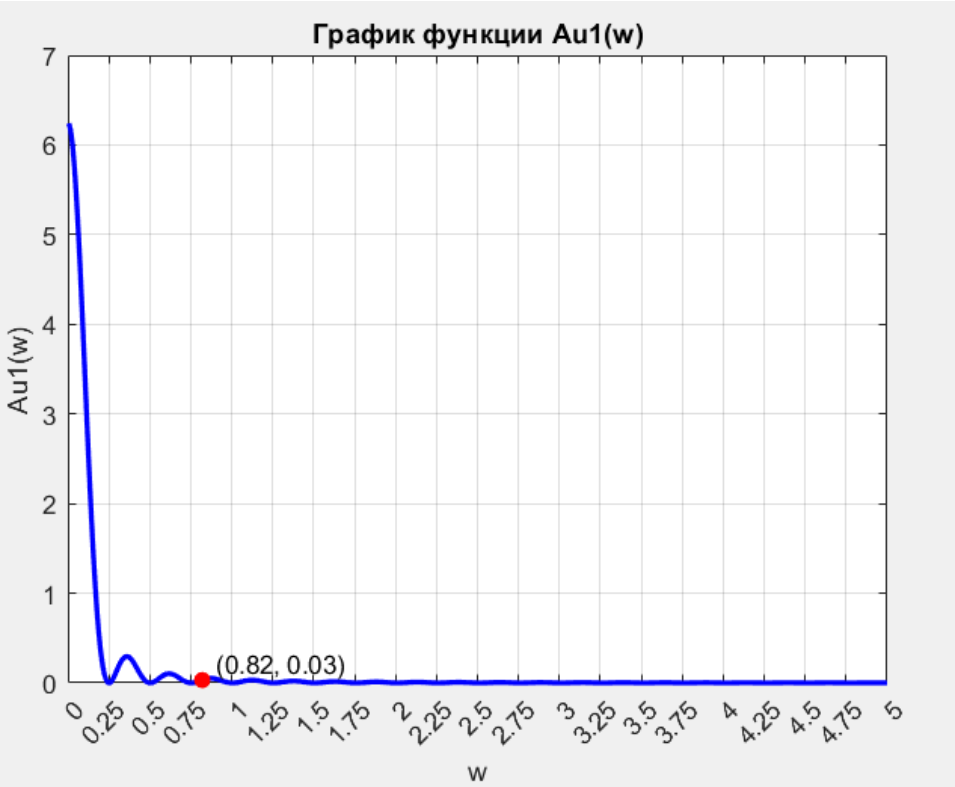


Рисунок 7 - АЧХ входного сигнала

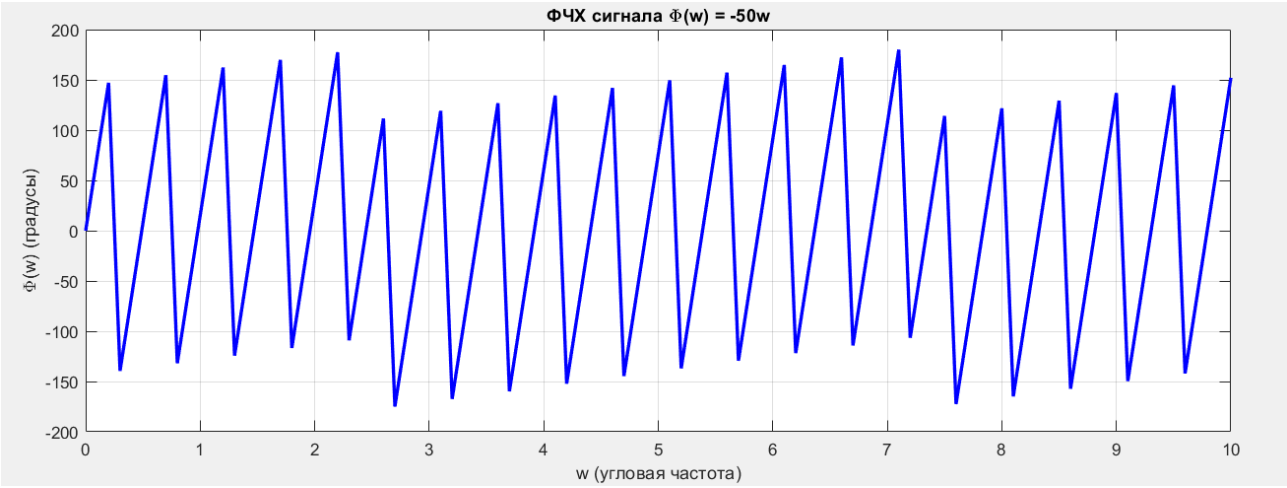


Рисунок 8 - ФЧХ входного сигнала

3.4. Сопоставление спектров входного импульса с частотными характеристиками цепи. Ожидаемые искажения сигнала на выходе цепи.

Из сопоставления спектров входного сигнала с частотными характеристиками цепи следует, что в полосу пропускания входит три лепестка, а тогда искажения должны быть минимальными

3.5. Определение амплитудного и фазового спектров выходного сигнала.

Амплитудный и фазовый спектры выходного сигнала цепи при воздействии одиночного импульса находятся согласно выражениям и построим их графики (рис.13 и рис.14):

$$|U_2(j\omega)| = |H(j\omega)| \cdot |U_1(j\omega)| = \frac{|\omega|}{\sqrt{16\omega^4 - 4\omega^2 + 1}} \cdot \frac{1}{25\omega^2} \cdot \sin^2(12{,}5\omega) \cdot e^{-j50\omega}$$

$$\varphi_2(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi(\omega) = -50\omega - \operatorname{arctg}\frac{2\omega}{1-4\omega^2}$$

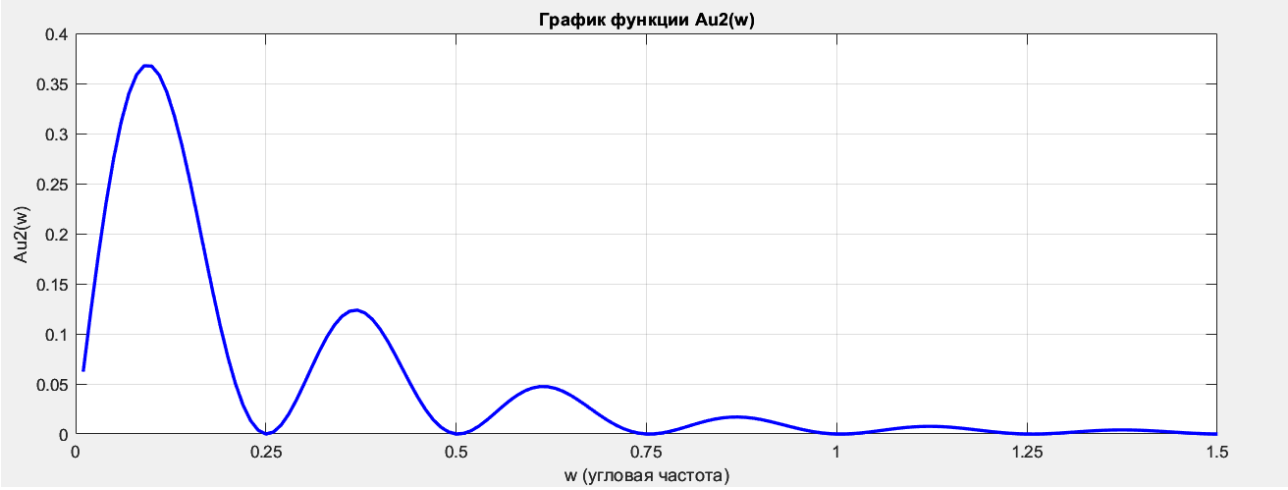


Рисунок 9 - АЧХ выходного сигнала

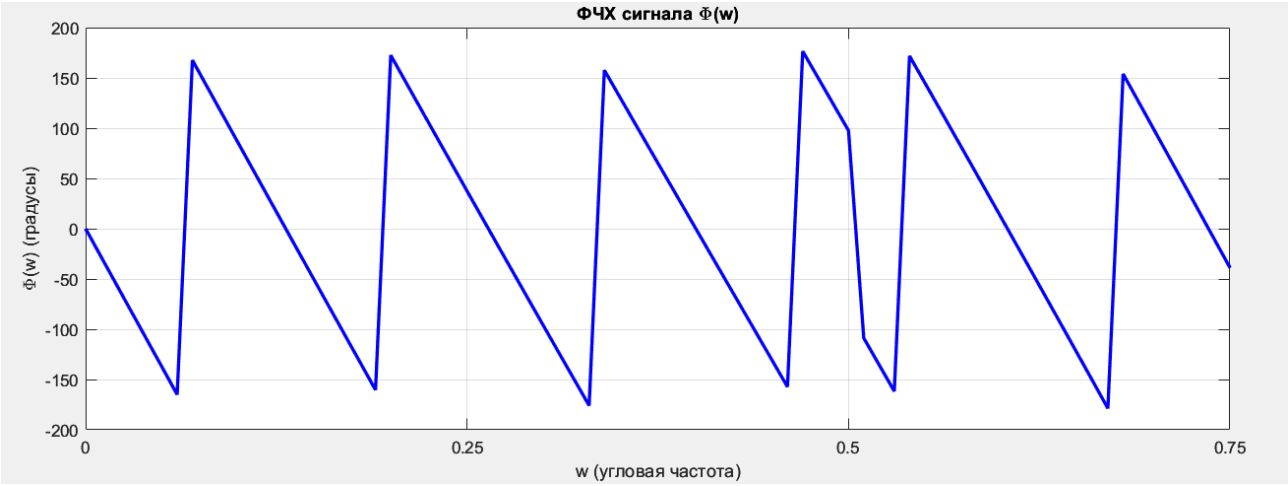


Рисунок 10 - ФЧХ выходного сигнала

4. Анализ цепи частотным методом при периодическом воздействии

4.1. Определение амплитудного и фазового дискретных спектров.

Амплитудный и фазовый спектр входного сигнала определяется из равенств:

$$A_k = \frac{2}{T} F_1(jk\omega_1)$$
$$\Phi_k = \Phi_1(k\omega_1)$$

w1 при расчетах можно представить как $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{10}$ используя это выведем амплитудные и фазовые спектры для входного сигнала (рис. 15).

$$U_1(j\omega) = \frac{1}{25\omega^2} \cdot \sin^2(12{,}5\omega) \cdot e^{-j50\omega}$$
$$U_1(j\omega_1 k) = \frac{1}{25\omega_1^2 k} \cdot \sin^2(12{,}5\omega) \cdot e^{-j50\omega_1 k} = \frac{100}{25 \cdot \pi^2 k} \cdot \sin^2\left(12{,}5 \cdot \frac{\pi}{10}\right) \cdot e^{-j50\frac{\pi}{10}k} =$$
$$= \frac{4}{\pi^2 k} \cdot \sin^2(1{,}25\pi) \cdot e^{-j5\pi k}$$

Рисунок 11 - Нахождение амплитудного и фазового спектра для входного сигнала

$-5k\pi$ – фазовый спектр α

k	U_{k1}	α	k	U_{k1}	α
0	0	0	4	0.32	0
1	1.27	180	5	0.25	180
2	0.64	0	6	0.21	0
3	0.42	180	7	0.18	180

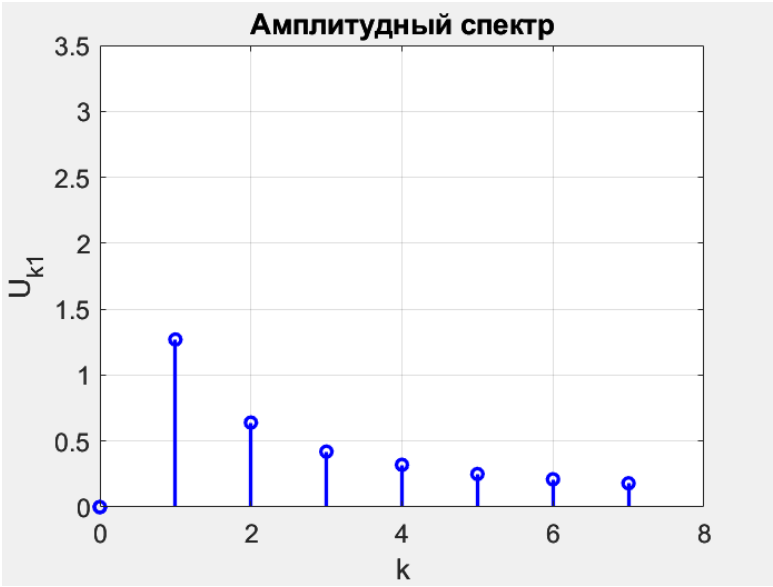


Рисунок 16 - Амплитудный спектр

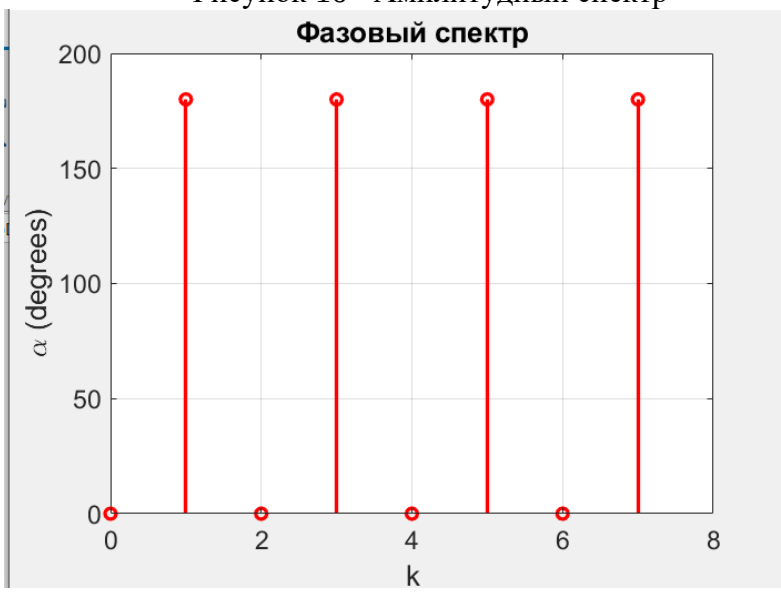


Рисунок 17 - Фазовый спектр

4.2. Построение заданного входного периодического сигнала и его аппроксимацию отрезком ряда Фурье.

На рис. 18 представлены графики входного сигнала и его аппроксимации отрезком ряда Фурье:

Рисунок 18 – Аппроксимация

4.3. Определение и построение амплитудного и фазового дискретных спектров выходного периодического сигнала.

Амплитуды и начальные фазы гармоник выходного тока находим из выражений:

$$U_{k2} = H_1(jwk)U_{k1}$$

$$\alpha_{k2} = \Phi(wk) + \alpha_{k1}$$

$$H(s) = \frac{s}{4s^2+2s+1}$$

$$H(j\omega,k) = \frac{(j\pi k)/10}{-4\cdot\frac{\pi^2 k}{100} + 2\cdot\frac{j\pi k}{10} + 1} = \frac{j\pi k}{-\frac{2}{5}\pi^2 k + j2\pi k + 10}$$

$$\Phi(j\omega,k) = -\operatorname{arctg}\frac{\cancel{2}\cdot\frac{\pi k}{\cancel{10}\,5}}{1-\cancel{4}\cdot\frac{\pi^2 k}{\cancel{100}\,25}} = -\operatorname{arctg}\frac{\pi k}{5-\frac{\pi^2 k}{5}} = -\operatorname{arctg}\frac{\pi k}{25-\pi^2 k}$$

Рисунок 1912 - Вывод H(jwk) и Φ(wk)

Значения частотных характеристик цепи и дискретных спектров выходного периодического сигнала.

k	U_{k1}	α_{k1}	$H_1(jwk)$	$\Phi(wk)$	U_{k2}	α_{k2}
0	0	0	0	0	0	0
1	1.27	180	0,36	-12	0.457	168
2	0.64	0	0,69	-50	0,442	-50
3	0.42	180	0,85	64	0,357	244
4	0.32	0	0,91	41	0.291	41
5	0.25	180	0,92	34	0.230	214
6	0.21	0	0,92	29	0,193	29
7	0.18	180	0,91	27	0,164	207

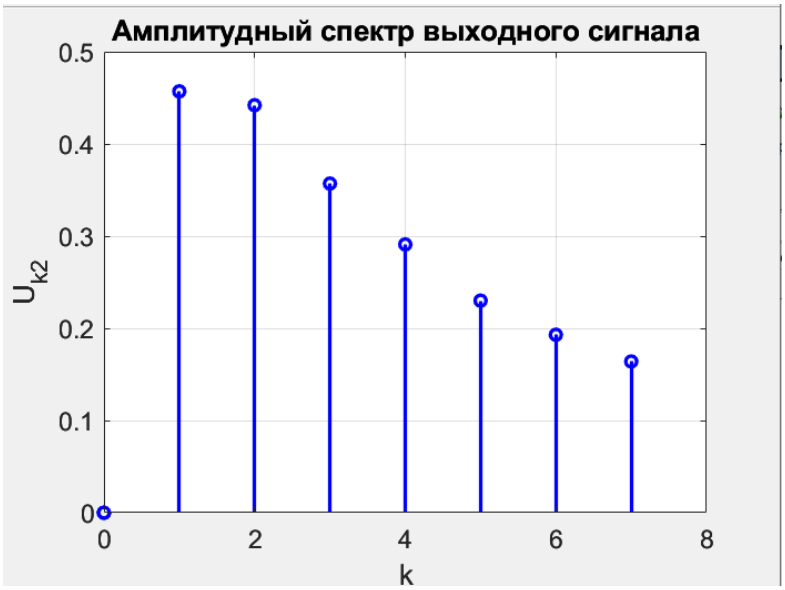


Рисунок 20 - амплитудный спектр выходного сигнала

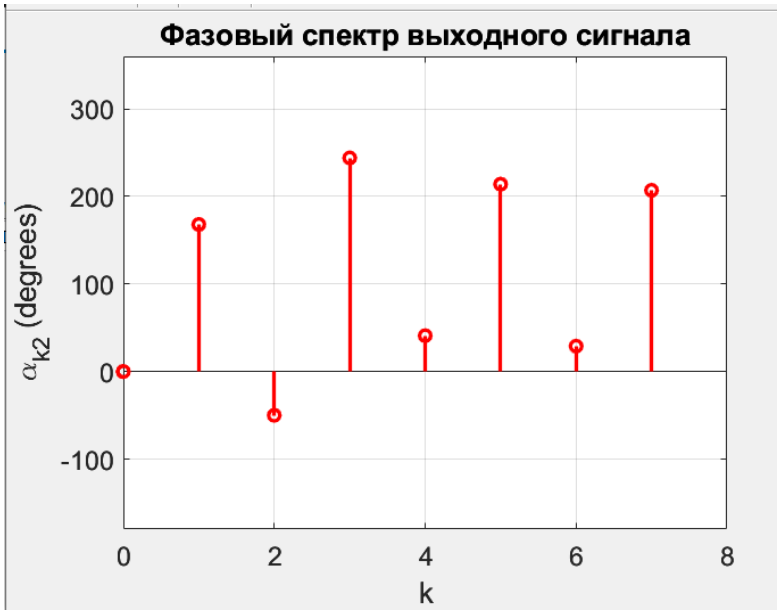


Рисунок 21 - Фазовый спектр выходного сигнала

Определение периодического выходного сигнала цепи в виде отрезка ряда Фурье

Усеченный ряд Фурье для реакции цепи имеет вид:

$$u_2(t) = 0{,}457 \cdot \cos(0{,}1\pi t + 168) + 0{,}442 \cdot \cos(0{,}2\pi t - 50) + 0{,}357 \cdot \cos(0{,}3\pi t + 244) \oplus$$
$$\oplus\ 0{,}291 \cdot \cos(0{,}4\pi t + 41) + 0{,}230 \cdot \cos(0{,}5\pi t + 214) + 0{,}193 \cdot \cos(0{,}6\pi t + 29) \oplus$$
$$\oplus\ 0{,}164 \cdot \cos(0{,}7\pi t + 207)$$

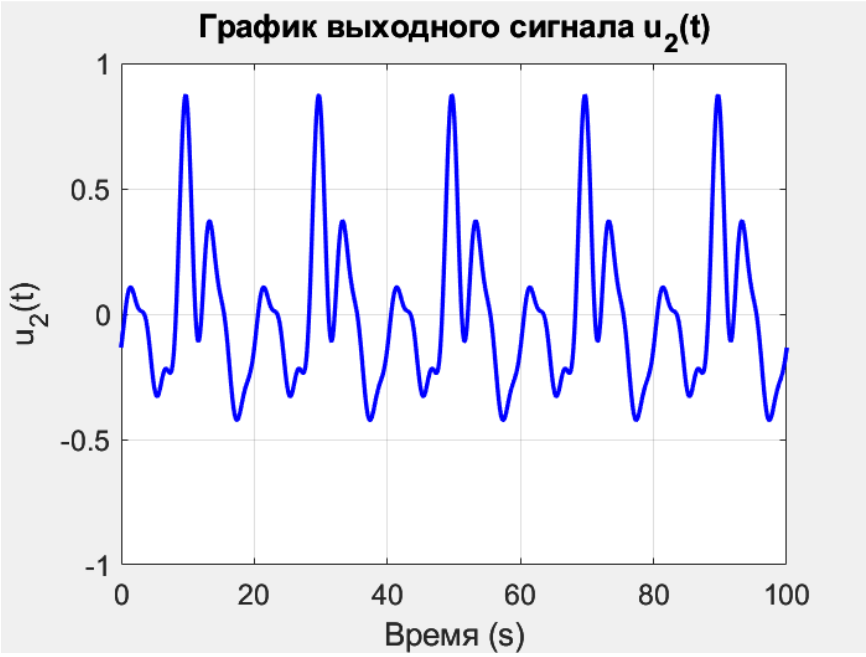


Рисунок 22 - График выходного сигнала

Заключение

Сравнение результатов показывает, что влияние данной цепи на периодический несинусоидальный сигнал минимально. Это связано с тем, что основные гармоники входного сигнала, обладающие наибольшей амплитудой, находятся в полосе пропускания цепи. Более того, малые искажения объясняются тем, что первый лепесток амплитудного спектра также попадает в эту полосу, что дополнительно помогает сохранить форму сигнала.

Список использованных источников

1. А. П. Барков, Е. Б. Соловьева, Е. В. Константинова, А. В. Купова, В. В Панкин, В. Н. Соколов КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ Анализ и моделирование линейных цепей при воздействии произвольной формы. - СПБ: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2023
2. Ю.А. Бычкова, В.М. Золотницкого, Э.П. Чернышева, А.Н. Белянина, Е.Б. Соловьевой СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА: Лань, 2011
3. Ю. А. БЫЧКОВ, В. М. ЗОЛОТНИЦКИЙ, Э. П. ЧЕРНЫШЕВ, А. Н. БЕЛЯНИН ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. - 2-е изд. - СПБ Москва: Лань, 2008
4. Методы расчета переходных процессов в электротехнике. studfile.net.
5. Анализ линейных электрических цепей. studfile.net.
6. Основы теории цепей. studfile.net.